

毫米波通感实时感知与预警算法方案

I. 系统模型

A. 发射模型

发射信号

$$\tilde{\mathbf{x}}(t) \triangleq \sum_{i=0}^{N_s-1} \sum_{l=0}^{L-1} \mathbf{x}_i[l] e^{j2\pi i \Delta f t} \text{rect}\left(\frac{t-lT}{T}\right), \quad (1)$$

参数含义

Index	Total	Meaning
i	N_s	子载波数
l	L	快拍数 (frame length)
N_{tx}		发射天线数
N_{rx}		接收天线数

其中

$$\mathbf{x}_i[l] = \mathbf{W}_i \mathbf{s}_i[l] \in \mathbb{C}^{N_{tx} \times 1} \quad (2)$$

为了保证用户干扰为 0, 可采用迫零 beamforming, 即

$$\mathbf{H}_c \mathbf{W} = \mathbf{I} \Leftrightarrow \mathbf{W} = \mathbf{H}_c^H (\mathbf{H}_c \mathbf{H}_c^H)^{-1} \quad (3)$$

B. 通信模型

$$y_{i,k}[l] \triangleq \mathbf{h}_{i,k}^H \mathbf{x}_i[l] + z_{i,k}[l], \quad (4)$$

C. 感知模型

$$\tilde{\mathbf{y}}(t) = \sum_{q=1}^Q \beta_q \mathbf{b}(\phi_q, \psi_q) \mathbf{a}^H(\phi_q, \psi_q) \tilde{\mathbf{x}}\left(t - \frac{2R_q}{c}\right) e^{j2\pi f_{D,q} t} + \tilde{\mathbf{z}}(t), \quad (5)$$

其中

$$\mathbf{b}(\phi_q, \psi_q) = \left[1, \dots, e^{-j\frac{2\pi}{\lambda_c}((N_{rx,x}-1)d_{rx,x} \sin \psi_q \cos \phi_q + (N_{rx,y}-1)d_{rx,y} \sin \psi_q \sin \phi_q)}\right]^T \quad (6)$$

$$\mathbf{a}(\phi_q, \psi_q) = \left[1, \dots, e^{j\frac{2\pi}{\lambda_c}((N_{tx,x}-1)d_{tx,x} \sin \psi_q \cos \phi_q + (N_{tx,y}-1)d_{tx,y} \sin \psi_q \sin \phi_q)}\right]^T \quad (7)$$

采样后做 DFT 得到

$$\mathbf{y}_i[l] = \sum_{q=1}^Q \beta_q \mathbf{b}(\phi_q, \psi_q) \mathbf{a}^H(\phi_q, \psi_q) \mathbf{x}_i[l] e^{-j4\pi i \Delta f R_q/c} e^{j4\pi l T v_q f_c/c} + \mathbf{z}_i[l] \quad (8)$$

$$= \sum_{q=1}^Q \beta_q \mathbf{b}(\phi_q, \psi_q) \mathbf{a}^H(\phi_q, \psi_q) \mathbf{x}_i[l] e^{j i \omega_r(R_q)} e^{j l \omega_v(v_q)} + \mathbf{z}_i[l] \quad (9)$$

其中

$$\omega_r(R_q) = -4\pi \Delta f R_q/c \quad (10)$$

$$\omega_v(v_q) = 4\pi T v_q f_c/c \quad (11)$$

考虑共址的自收自发

$$\mathbf{y}_i[l] = \sum_{q=1}^Q \beta_q \mathbf{b}(\phi_q, \psi_q) \mathbf{a}^H(\phi_q, \psi_q) \mathbf{x}_i[l] e^{j\omega_r(R_q)} e^{j\omega_v(v_q)} + \sqrt{\rho_{\text{SI}}} \mathbf{H}_{\text{SI}}[i] \mathbf{x}_i[l] + \mathbf{z}_i[l] \quad (12)$$

其中

$$\mathbf{H}_{\text{SI}}[i] = \sqrt{\frac{\kappa_{\text{SI}}}{\kappa_{\text{SI}} + 1}} \mathbf{H}_{\text{SI}}^{\text{LoS}}[i] + \sqrt{\frac{1}{\kappa_{\text{SI}} + 1}} \mathbf{H}_{\text{SI}}^{\text{NLoS}}[i]. \quad (13)$$

此时设计两种发射波束波形方法：来抑制干扰信道：

$$\mathcal{P}1 : \min_{\mathbf{W}} \|\mathbf{H}_{\text{SI}} \mathbf{W}\|^2 \quad (14a)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{H}_c \mathbf{W} = \mathbf{I} \quad (14b)$$

$$\mathcal{P}2 : \min_{\mathbf{W}} \|\mathbf{H}_c \mathbf{W} - \mathbf{I}\|^2 + \rho \|\mathbf{H}_{\text{SI}} \mathbf{W}\|^2 \quad (15)$$

求解 ($\mathcal{P}1$):

- 当 $\mathbf{H}_{\text{SI}}^H \mathbf{H}_{\text{SI}}$ 满秩时的封闭表达式为: 令 $\mathbf{R} = \mathbf{H}_{\text{SI}}^H \mathbf{H}_{\text{SI}}$, 则

$$\mathbf{W} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{H}_c^H [\mathbf{H}_c \mathbf{R}^{-1} \mathbf{H}_c^H]^{-1} \quad (16)$$

- 当 $\mathbf{H}_{\text{SI}}^H \mathbf{H}_{\text{SI}}$ 不满秩时, 采用零空间方法求解: 在 $\mathbf{H}_c$ 的列空间抑制用户间干扰, 在 $\mathbf{H}_c$ 的零空间抑制收发自干扰。对应的 $\mathbf{W}$ 为

$$\mathbf{W} = \mathbf{W}_0 - \mathbf{N}_c (\mathbf{H}_{\text{SI}} \mathbf{N}_c)^\dagger \mathbf{H}_{\text{SI}} \mathbf{W}_0 \quad (17)$$

其中 $\mathbf{W}_0 = \mathbf{H}_c^H (\mathbf{H}_c \mathbf{H}_c^H)^{-1}$, 而 $\mathbf{N}_c$ 为 $\mathbf{H}_c$ 的零空间, † 表示矩阵的伪逆
求解 ($\mathcal{P}2$):